No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Tu próximo curro puede estar aquí

wuolah jobs Ofertas Mis candidaturas enrique@wuolah.com Salir

Encuentra tu próximo empleo

Ofertas para estudiantes y recién graduados. Conecta con empresas que buscan talento como el tuyo.

Ver oferta

Tu próximo paso empieza aquí

WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.

wuolah jobs

ExamenParcial1-2020

domingo, 14 de abril de 2024 20:00

1. Considerem la funció polinómica $P(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} - 4x + A$, on A és un paràmetre.
   (a) Trobeu els intervals de creixement i de decreixement de la funció P.
   (b) Determineu els extrems relatius.
   (c) Per a quins valors de A podem assegurar que l'equació $P(x) = 0$ té com mínim una solució a l'interval $(-\infty, 0)$?
   (d) Per a quins valors de A l'equació $P(x) = 0$ té una solució a l'interval $[1, \infty)$?

$f(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} - 4x + A \rightsquigarrow \text{Dom } f(x) \in \mathbb{R}$

$f'(x) = \left(\frac{x^3}{3}\right)' + \left(\frac{3x^2}{2}\right)' - (4x)'$

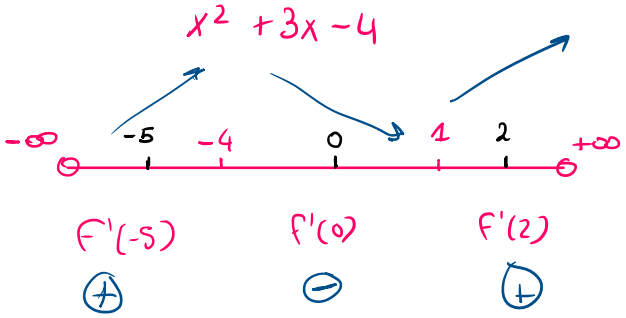
$= \left(\frac{(3x^2 \cdot 3) - (0 \cdot x^3)}{9}\right) + \left(\frac{(6x \cdot 2) - (0 \cdot 3x^2)}{4}\right) - (4)$

$= \left(\frac{3x^2 \cdot \cancel{3}}{3 \cdot \cancel{3}}\right) + \left(\frac{6x \cdot \cancel{2}}{2 \cdot \cancel{2}}\right) - (4) = x^2 + 3x - 4 = 0$ puntos críticos

$x = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-4)}}{2} = \frac{-3 \pm \sqrt{25}}{2}$

$x_1 = \frac{-3+5}{2} = 1$

$x_2 = \frac{-3-5}{2} = -4$



$(-\infty, -4) \rightarrow$ crece

$(-4, 1) \rightarrow$ decrece

$(1, +\infty) \rightarrow$ crece

- máximo relativo $= -4$
- mínimo relativo $= 1$

c) $P(x) = 0$ tiene solución en $(-\infty, 0)$ para $\boxed{x = -4} \rightarrow$

d) [illegible]

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

d) para ~~x=1~~ → NO PUEDE SER

2. Calcula el límit següent en funció del paràmetre b

$$\lim_{x\to 0^+} \ln(x)\ln(1-bx)$$

$\lim_{x\to 0^+} \ln(x)\ln(1-bx) = \ln(0^+)\cdot\ln(1-b\cdot 0^+)$

$= \ln(0)\cdot\ln(1)$

$-\infty \cdot 0 =$ INDETERMINACIÓN

↳ independientemente del valor de B.

* Por lo tanto aplicamos Hôpital.

$f(x) = \ln(x)\cdot\ln(1-bx)$

$f'(x) = \left(\frac{1}{x}\cdot\ln(1-bx)\right) + \left(\left(\frac{1}{(1-bx)}\cdot b\right)\cdot\ln(x)\right)$

$f'(x) = \frac{\ln(1-bx)}{x} + \frac{\ln(x)\,b}{(1-bx)}$

$f'(x) = \frac{(\ln(1-bx)\cdot(1-bx)) + (\ln(x)\cdot b\cdot x)}{x-bx^2}$

$\lim_{x\to 0^+} f'(x) = \frac{(\overbrace{\ln(1)}^{0}\cdot(1)) + (\overbrace{\ln(0)}^{-\infty}\cdot 0)}{0-0}$

$= \frac{0+0}{\cdot} = \frac{0}{0}$ INDETERMINACIÓN

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

$= \frac{0+0}{0} = \frac{0}{0}$ INDETERMINACIÓN FUR

F''(6) = locura bro que cojones van?

$$\frac{\ln(1-bx)}{x} + \frac{\ln(x)\,b}{(1-bx)} = \left(\frac{1-bx}{x}\right)' + \left(\frac{b\ln(x)}{(1-bx)}\right)'$$

=

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.